

AI Adaptive English Reader

Product & Project Blueprint v0.1

Status: Idea / Product Discovery

Date: 22 August 2026

Purpose: зафіксувати поточну концепцію продукту як source of truth для наступних AI-контекстів.

Цей документ фіксує те, що ми придумали на етапі product discovery. Це ще не фінальна технічна специфікація: стек, архітектура та конкретні технології будуть визначені пізніше.

1. Product Idea

Створити персональний AI English Reader, у якому користувач може завантажити книгу у PDF та читати її у власному красивому reader interface.

Користувач сам вибирає свій рівень англійської — наприклад A2, B1 або B2. Книга при цьому може бути значно складнішою, наприклад C1.

Система аналізує текст і визначає слова, фрази, граматичні конструкції та інші мовні елементи, які можуть бути складними саме для поточного рівня користувача.

Основний принцип: користувач читає англійською самостійно, а AI непомітно допомагає саме там, де це потрібно.

2. Основна цінність

Проблема: реальні книги часто складніші за рівень читача; постійне використання перекладача руйнує процес читання; звичайний словник не завжди пояснює значення фрази в конкретному контексті.

Рішення: зберегти нормальний досвід читання англійською і додати адаптивну допомогу поверх оригінального тексту.

3. Core User Experience

1. Завантажити PDF.
2. Вибрати рівень англійської.
3. Вибрати мову допомоги.
4. Система обробляє книгу.
5. Книга відкривається у власному Reader UI.
6. Система автоматично виділяє потенційно складні фрази.
7. Користувач може натиснути на будь-яке слово або фразу.
8. З'являється коротка контекстна підказка.
9. Користувач продовжує читати.

4. UX-принцип

AI не повинен постійно перебувати перед користувачем. Основний досвід: Read → get stuck → ask for help → continue reading.

Книга залишається головним елементом інтерфейсу.

5. Reader

PDF є input, а не основним способом відображення. Система перетворює PDF на власне внутрішнє book representation.

Concept:

PDF → Text extraction → Structure detection → Book representation → Reader UI

Reader має стабільний дизайн: Library, Book, Chapter, Reading area, Progress, typography controls, reading modes, language, user level; audio — пізніше.

Дизайн: спокійний, мінімалістичний, багато whitespace, хороша типографіка, комфортний для довгого читання.

6. Automatic Highlighting

Для User level = A2 і C1-книги система не повинна вважати всю книгу однаково складною. Вона аналізує конкретні linguistic elements.

Приклад: She couldn't bring herself to tell him what had happened.

Система може визначити: bring — A1, tell — A1, had happened — A2, a bring herself to — приблизно B2. Саме ця фраза стає кандидатом на highlight.

7. Highlighting ≠ Restriction

Автоматичні highlights — лише рекомендація. Користувач завжди може натиснути будь-яке слово або фразу, навіть якщо система їх не виділила.

8. Contextual Assistance

Пояснення повинно враховувати контекст. Наприклад, у реченні He was charged with murder. система повинна пояснити be charged with як «бути звинуваченим у», а не дати неправильне значення слова charge.

9. Рівні допомоги

Word: переклад/значення слова.

Phrase: пояснення multi-word expression, phrasal verb або collocation.

Context: пояснення всього речення простішою англійською або мовою користувача.

10. Translation

Мови допомоги на старті: українська та російська; у майбутньому — польська, німецька тощо.

Повний переклад книги не є основною функцією MVP. Краще мати Translate this sentence / paragraph та контекстні підказки.

11. Adaptive Text

Mode A — Adaptive Assistance: оригінальний текст залишається, AI лише знаходить складні місця та допомагає. Це рекомендований напрямок для першої версії.

Mode B — Adaptive Text: AI переписує складний текст під рівень користувача. Це складніша функція: потрібно зберігати сенс, сюжет, персонажів, grammar та style. Не пріоритет MVP.

12. How the System Determines Difficulty

Не покладатися тільки на LLM. Потрібен hybrid approach:

Text → sentence/phrase segmentation → linguistic analysis → CEFR vocabulary data → frequency data → phrase/collocation detection → grammar analysis → LLM assessment → combined difficulty score → confidence.

13. Vocabulary Analysis

Для слів можуть використовуватися CEFR lexical resources та frequency data. Але окреме слово недостатнє: система також повинна знаходити phrasal verbs, idioms, collocations та multi-word

expressions.

14. Grammar Analysis

Система повинна враховувати grammar complexity. Наприклад, окремі слова в умовному реченні можуть бути простими, але сама конструкція може бути B2/C1.

15. LLM Role

LLM — не єдине джерело CEFR classification. Він отримує підготовлені дані: sentence, detected words, vocabulary levels, phrases, grammar structures, frequency information — і оцінює складність у контексті.

Очікуваний structured output: phrase, estimated CEFR level, confidence, type.

16. Confidence

Prediction повинен комбінувати кілька сигналів: CEFR data, frequency, grammar analysis, phrase resources та LLM assessment.

Наприклад: CEFR=B2, frequency=B2, grammar=B1, LLM=B2 → Final estimated level B2, confidence 0.91.

17. Processing Large Books

Не можна передавати всю 500-сторінкову книгу в один LLM request.

PDF → Text extraction → Chapter detection → Paragraphs → Sentences/chunks → Analysis → Stored results.

Книга обробляється частинами.

18. On-demand AI

Повний переклад не потрібно генерувати наперед. Якщо користувач натиснув phrase, система відправляє тільки selected phrase + sentence + невеликий контекст + user language. Результат можна кешувати.

19. Background Processing

Після upload система спочатку готує книгу та робить доступним перший chapter. Наступні chapters можуть оброблятися у background, щоб користувач не чекав повної обробки.

20. Personal Vocabulary State

У майбутньому система повинна поступово розуміти, які слова та фрази конкретний користувач уже знає.

Замість лише known/unknown можна мати: unknown → learning → familiar → known → mastered або numeric knowledge score.

21. How User Knowledge Is Inferred

Explicit signals: Learn, додавання у vocabulary, підтвердження знання, quiz.

Implicit signals: кількість зустрічей, кількість запитів на hint, припинення запитів на вже знайомі слова, власне використання phrase, майбутні правильні відповіді.

22. Important Distinction

Слово $\neq$ знання конструкції. Наприклад: decision $\rightarrow$ known; make a decision $\rightarrow$ known; put off $\rightarrow$ learning; bring yourself to do something $\rightarrow$ unknown.

Vocabulary model повинна працювати зі словами, phrases, phrasal verbs, collocations та grammar patterns.

23. Backend

Для першого prototype backend не обов'язковий. Можливий V0: Frontend + local storage/IndexedDB + AI API.

Backend стає потрібним при появі accounts, persistent books, vocabulary state, reading progress, cloud storage, AI request management, statistics та personalization.

Concept: Frontend $\rightarrow$ Backend API $\rightarrow$ Users / Books / Progress / Vocabulary / Knowledge state / AI requests.

24. Product Architecture

Conceptual layers: Product $\rightarrow$ MVP $\rightarrow$ Library / Reader / AI $\rightarrow$ Analysis / Skills / Tools.

MVP визначає, що будуюмо першим. Skills, tools, models, backend та database — це implementation/AI architecture layers.

25. Potential AI Skills

Можливі майбутні skills: analyze-book, analyze-difficulty, detect-phrases, explain-phrase, translate-context, adapt-text, generate-quiz, generate-audio, analyze-user-vocabulary.

Skills вводяться тоді, коли вони реально потрібні, а не всі одразу.

26. MVP Scope

Must have: PDF upload, text extraction, beautiful Reader, chapters, user level, assistance language, automatic difficulty analysis, automatic highlighting, click/tap any word or phrase, contextual explanation, contextual translation, reading progress.

Not initially required: full-book adaptive rewriting, audio, pronunciation analysis, gamification, advanced vocabulary learning, AI tutor, social features, recommendations, complex agent architecture, sophisticated personalization.

27. Recommended Development Phases

Phase 0 — Product Definition: target user, problem, MVP, reader experience, flows, success criteria.

Phase 1 — Reader Prototype: PDF $\rightarrow$ Text $\rightarrow$ Reader $\rightarrow$ Select word/phrase $\rightarrow$ AI explanation.

Phase 2 — Difficulty Detection: CEFR data, vocabulary, phrase detection, grammar, LLM assessment, highlighting.

Phase 3 — Backend: accounts, books, progress, vocabulary, persistent state.

Phase 4 — Personalization: knowledge score, learning states, adaptive highlighting, user-specific difficulty.

Phase 5 — Advanced Learning: audio, pronunciation, quizzes, spaced repetition, adaptive rewriting, AI tutor.

28. Core Product Principle

He: «AI translates books».

A: «AI helps me read real English books at my own level without constantly leaving the reading experience».

Translation — supporting capability. Reader and learning experience — the product.

29. Current Open Questions

Не вирішено: target CEFR levels; original vs adaptive text; CEFR/lexical resources; LLM/model; PDF parsing; frontend framework; backend; database; storage; authentication; AI API architecture; processing strategy; difficulty score; knowledge score; copyright/licensing; support only for user-owned/public-domain PDFs or ширший формат.

30. Source of Truth Rules

PROJECT: стабільна product vision.

REQUIREMENTS: функціональні та нефункціональні вимоги.

DECISIONS: важливі технічні/product decisions та rationale.

CURRENT STATE: що вже зроблено, над чим працюємо, що далі.

SKILLS: AI-specific capabilities/workflows.

USER KNOWLEDGE: persistent language-learning state.

Розмова не повинна бути єдиним permanent source of truth. Важливі рішення поступово переносимо в документацію.

31. Current Project State

Stage: Product discovery.

Є початкова product concept та preliminary MVP direction.

Technology stack, final backend architecture та конкретний AI model ще не обрані.

Наступний крок: перетворити концепцію на точні product requirements та user flows до вибору технологій.

32. Key Insight

User level + Book content → Linguistic analysis + CEFR/frequency + Grammar/phrase analysis + LLM assessment → Difficulty score → Compare with user knowledge → Automatic highlights + On-demand contextual assistance → Personalized reading experience.

Це ядро інтелектуальної частини продукту.

33. Working Product Definition

A personal AI-powered English reading application that transforms uploaded books into a comfortable reading experience and provides adaptive, contextual assistance based on the user's English level and evolving vocabulary knowledge.

Початкова мета — не комерційна платформа, а корисний персональний інструмент і практичний AI engineering project.